昌平区回南路工程
“10·13”燃气管线破坏事故调查报告

2016年10月13日18时20分左右，北京住总市政道桥工程有限责任公司在昌平区回龙观镇回南路工程（八达岭高速辅路至北郊农场西路段）使用挖掘机进行地表清理作业过程中，将一根DE315中压燃气管线破坏，造成燃气泄漏事故。事故影响周边1647户居民、94户公服用户用气，紧急疏散周边商户及居民605人，直接经济损失4.3816万元，未造成人员伤亡。

事故发生后，按照市领导批示要求，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市社会影响较大的一般生产安全事故调查处理暂行规定》的规定，市安全监管局会同市监察局、市公安局、市城市管理委、市人力社保局、市总工会、昌平区人民政府等单位成立了事故调查组，并邀请市人民检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，查清了事故发生的经过、应急抢险救援经过和直接经济损失，委托专家组对事故原因进行了技术鉴定，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 建设单位：北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份公司”），为北京首都开发集团（控股）有限公司下属二级上市公司，具有房地产开发壹级资质，总经理杨文侃。回南路工程由首开股份公司下属的首开同信分公司负责投资建设。

2. 施工单位：北京住总市政道桥工程有限责任公司（以下简称“住总市政道桥公司”），法定代表人王茂海，具有市政公用工程施工总承包叁级资质。

（二）工程历史施工情况

1999 年 5 月 18 日，北京市房地产开发经营总公司与北京住总市政工程公司签订了回龙观周庄西街、回南路市政工程合同，工程工期为 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 10 月 15 日，合同价款约为 4013 万元，工程立项批准文号：京计基字〔1998〕1359 号，开工证号：京建市政开字〔99〕第 175 号。1999 年 5 月 20 日，北京市房地产开发经营总公司与北京市磐石市政建设监理公司签订了工程建设监理合同。1999 年，北京市房地产开发经营总公司更名为北京天鸿集团公司；2005 年，北京天鸿集团公司与北京城市开发集团有限责任公司合并重组，成立北京首都开发集团（控股）有限公司；2008 年，北京首都开发集团（控股）有限公司将主营业务整合上市，成立首开股份公司。

北京住总市政工程公司分别于 1999 年至 2000 年、2005 年至 2008 年，先后完成回南路工程大部分路段施工及北郊

农场西路西侧部分预留雨污水管线施工。2008 年至 2015 年，因路面拆迁事宜未解决，回南路工程中八达岭高速辅路至北郊农场西路段(以下简称“回南路工程”)一直未动工，也未向开工证核发机关报告中止施工并提交相关书面材料。2013 年，北京住总集团有限责任公司吸收合并且注销北京住总市政工程公司。2014 年，北京住总集团有限责任公司注册成立住总市政道桥公司。

（三）回南路工程施工情况

2014 年至 2016 年，昌平区人大代表连续三年提出建议，要求区政府协调尽快完成回南路工程（八达岭高速辅路至北郊农场西路段）建设。2015 年 7 月，昌平区政府召开协调会，确定回南路工程由首开股份公司出资并继续建设，道路全长 439.28 米,工程造价预计约 700 余万元，按照施工结束后的实际工程量结算，区市政市容委配合做好开工建设有关协调工作。首开同信分公司与北京住总集团有限责任公司协调后，同意由住总市政道桥公司继续履行 1999 年未完成的合同，完成回南路工程施工。此后，首开同信分公司、住总市政道桥公司分别对道路两侧电力、污水、自来水、电信线路进行现场踏勘，制定了管线调查记录、拍摄管线照片。昌平区市政市容委先后 5 次召开协调会，对路面伐树、障碍物改移、危楼鉴定与拆迁等工作与相关单位和部门进行协调。同时，昌平区市政市容委协调电信、园林绿化、自来水等单位和北京佰嘉置业集团有限公司到现场协助首开同信分公司确认管线。2016 年 10 月 10 日，回龙观镇政府安排保安人员维持现

场秩序，北京佰嘉置业集团有限公司对施工现场临建设施进行拆迁，住总市政道桥公司搭设施工围挡正式进场施工。10月11日，住总市政道桥公司租赁的挖掘机进场施工。

（四）燃气管线情况

此次事故中被破坏中压塑料燃气管线为2012年建设完成，负责为国士汇居民小区供应燃气，产权属于北京佰嘉置业集团有限公司，由北京市燃气集团第五分公司负责日常管理，管径为DE315，运行压力0.18MPa。

二、事故经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

2016年10月13日，住总市政道桥公司项目部技术负责人阎红宇安排黄文喜指挥挖掘机开展清理作业，吴佳文驾驶挖掘机从西往东倒退进行反铲挖掘，李杰负责测量高程。18时15分左右，挖掘机开挖至佰嘉城七天连锁酒店南侧约20米处，将中压DE315燃气管线破坏，造成燃气泄漏。项目部人员彭士红拨打110报警，贾瑞广拨打119报警并报告回龙观镇政府值班室。

（二）应急抢险救援经过

10月13日19时05分，市燃气集团第五分公司燃气应急抢险人员赶到现场，对现场燃气浓度扩散情况进行持续监测。回龙观镇政府组织疏散了周边小区商户265人、居民340人。区公安消防支队回龙观中队对现场进行喷水作业稀释可燃性气体。19时30分，抢险人员关闭燃气泄漏部位前端最小区域控压截门，停止对94户公服用户、国士汇居民小区

1647 户居民用户供气。20 时 30 分，抢修人员组织进行抢修作业。14 日凌晨 2 时 58 分，完成破损管线的修复工作。10 月 15 日 13 时 10 分，所有停气用户恢复正常供气。

三、事故原因及性质

事故调查组依法调取了有关单位的资质文件和施工资料，对事故涉及的相关人员进行了调查询问，聘请中国市政工程华北设计研究总院有限公司相关专家进行论证，认定了事故原因及性质。

（一）直接原因

首开股份公司未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况,住总市政道桥公司未检查发现施工现场地面燃气阀井地点及管线走向，使用挖掘机在地下燃气管道安全间距范围内进行挖掘作业，导致燃气管线破裂，是造成燃气管线泄漏的直接原因。

经查，首开股份公司未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况，未向施工单位提供真实、准确、完整的施工现场及毗邻区域内地下管线资料。住总市政道桥公司在施工区域基础管线资料不准确、完整的情况下进场作业，未查明施工场地的明、暗设置物地点及走向，未检查出施工现场燃气阀井，导致挖掘机在地下燃气管道安全间距范围内进行挖掘作业，违反了建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）5.1.4 规定。

经中国市政工程华北设计研究总院有限公司委派的技术专家组鉴定，住总市政道桥公司在挖掘渣土中使用的日立

330 型挖掘机，斗铲 1.5 立方米，对聚乙烯 DE315 塑料燃气管线具有破坏能力，致使施工中将 DE315 聚乙烯燃气管线破损，破损部位直径 8CM 穿孔，直接造成本次事故发生。

（二）间接原因

1. 施工现场管理缺失。一是住总市政道桥公司对项目部项目经理及其他管理人员统一调配和协调管理不到位，事故发生前项目经理、部分项目管理人员未到岗履职；二是住总市政道桥公司项目部未按照规定编制施工组织设计、施工方案，未按照公司规定报技术部门审核，使用无资质的劳务队伍，未按照公司规定进行备案，对施工现场安全检查和安全教育培训不到位。

2. 开工前准备工作不到位。一是首开股份公司仍使用 1999 年的监理合同，但事故发生前未联系监理单位进场，导致施工现场处于无监理到场履职状态；二是首开股份公司在建设单位和施工单位均发生变更的情况下，未重新申请领取施工许可证，仍使用 1999 年办理的施工许可证。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起因施工现场燃气管线布局情况不明，施工手续不完善，现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

（一）建议给予政纪处分的人员

1. 彭士红，住总市政道桥公司回南路工程项目部常务副

经理兼生产经理，负责项目部施工现场全面工作。在建筑工程施工许可不规范的情况下进场施工，现场使用无资质劳务队伍，对现场施工人员安全教育培训不到位，在事故发生后向事故调查组提供虚假的施工组织设计、安全技术交底等材料，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第36条第5项和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条第7项、第13条第2项的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第36条和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条、第17条第2款的规定，由安全监管部门给予其上一年年收入60%的罚款，同时责成住总市政道桥公司给予其记过处分。

2. 阎红宇，住总市政道桥公司回南路工程项目部技术负责人。未按照规定编制施工组织设计，未向施工班组、作业人员详细说明安全施工技术要求并双方签字确认，且事故发生后组织作业人员伪造安全技术交底等技术材料，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第36条第5项和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条第7项、第13条第2项的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第36条和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条、第17条第2款的规定，由安全监管部门给予其上一年年收入60%的罚款。

3. 王德泉，住总市政道桥公司总经理助理、回南路工程

项目部经理。从工程开工至事故发生前未到岗履职，未对项目工程安全工作实施有效的监督管理，未及时消除项目施工中的事故隐患，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第21条第2款的规定，对事故发生负有重要管理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第58条的规定，由住房和城乡建设部门依法给予其停止二级建造师执业资格3个月的行政处罚。

4. 刘新，首开股份首开同信分公司回南路工程项目部技术负责人。未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况，未向施工单位提供真实、准确、完整的施工现场及毗邻区域内地下管线资料，对事故发生负有主要管理责任。其行为违反了《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条第7项的规定。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条、第17条第2款的规定，责成首开股份公司给予其记过处分。

5. 闫锴红，首开股份首开同信分公司回南路工程项目项目经理。未认真履行施工现场建设单位统一协调、管理职责，未有效督促检查施工范围内地下燃气管线交底情况，未有效督促整改施工许可手续不完善、监理单位未到场履职的问题，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条第7项的规定。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第12条、第17条第2款的规定，责成首开股份公司给予其警告处分。

（二）建议给予行政处罚的人员和单位

1. 王茂海，住总市政道桥公司总经理。作为本单位主要负责人，未正确履行督促检查本单位安全生产工作和及时消除生产安全事故隐患的职责，未及时发现并消除项目部违规进场施工、项目经理及管理人员未到岗履职、未制定施工组织设计、安全教育培训不到位的生产安全事故隐患，其行为违反《北京市安全生产条例》第16条第5项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第38条第1项的规定，由安全生产监督管理部门给予其上一年年收入30%的罚款。

2. 住总市政道桥公司，作为工程施工单位，在使用土石方机械作业前，未查明施工场地明、暗设置物的地点及走向，在距离天然气管道1M距离以内进行大型机械作业；在建筑工程施工许可不规范的情况下违规进场施工；对项目经理及管理人员统一调配和协调管理不到位，未保证项目经理及管理人员到岗履职；未按照规定编制施工组织设计、施工方案；使用无资质的劳务队伍；施工现场人员安全教育培训不到位。其行为违反了《安全生产法》第25条、第41条、第46条，《建设工程安全生产管理条例》第21条第1款，《北京市建设工程施工现场管理办法》第15条第1款，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.1.4，《北京住总市政道桥有限责任公司现场安全生产管理制度》第7条第1项、《北京住总市政道桥有限责任公司工程专业与劳务分包管理办法》第3条、第4条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全

生产法》第109条第1项，由安全生产监督管理部门给予其20万的罚款。

3. 首开股份公司，作为工程建设单位，未查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况、未向施工单位提供施工现场及毗邻区域内真实、准确、完整地下管线资料；在建设单位和施工单位均发生变更的情况下，未及时重新申请领取施工许可证；事故发生前未联系监理单位进场，导致施工现场处于无监理单位到场履职状态。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第6条第1款、《北京市燃气管理条例》第31条第1款的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第109条第1项，由安全生产监督管理部门给予其20万元的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改建议措施：

（一）住总市政道桥公司要落实防止施工破坏地下管线的直接责任，严格项目经理和项目管理人员的统一调配和协调管理，加强对历史遗留工程项目安全生产管理，强化历史遗留项目恢复施工后的项目监督检查。施工前要全面查明施工场地内的明、暗设置物，再使用大型机械施工。要严格审查项目施工技术资料，加强劳务队伍资质管理，清查在施工程劳务队伍使用情况。加强对挖掘作业机械操作人员和施工人员的安全教育和安全技术交底，确保各项安全措施传达到一线作业人员，防范破坏管线事故的发生。

（二）首开股份公司要严格履行建设单位防止施工破坏地下管线的主要责任，加强对历史遗留工程项目的建设施工安全生产管理，严格履行项目开工前各项审批手续，确保工程监理单位进场履职。在建设工程施工前要查明建设工程施工范围内地下管线情况，向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，并保证资料的真实、准确、完整。施工过程中加强对施工单位地下管线安全防护措施落实情况进行检查。

昌平区回南路工程“10·13”燃气管线破坏事故
调查组人员名单

（2017年1月18日）

单　位	姓　名	职　务	签　字
市安全监管局	张树森	局长	
市安全监管局	李东洲	副局长	
市监察局	李俊杰	副处级纪检员	
市公安局	裴骥	副支队长	
市人力社保局	董文民	副调研员	
市城市管理委	王波	处长	
市总工会	岳喜桥	副部长	
市安全监管局	高云飞	处长	
昌平区安全监管局	兰剑波	局长	